



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Γρίφος

Ιωνας Τσακίρης 03123077*

8 Οκτωβρίου 2026

*el23077@mail.ntua.gr

Εμπόδιο 0

Διάγνωση

Χρησιμοποιώντας την `ltrace -SCf` βλέπουμε την κλήση `open(".hello_there", 0, 00) = -1`.

Επίλυση

Δημιουργούμε το ζητούμενο αρχείο ώστε η κλήση να επιτυχάνει.

Εμπόδιο 1

Διάγνωση

Όμοια, γίνεται κλήση της `open(..., O_WRONLY, ...)`, την οποία θέλουμε να αποτρέψουμε.

Επίλυση

Αλλάζουμε την επίτρεψη του αρχείου σε 0444, δηλαδή σε read-only.

Εμπόδιο 2

Διάγνωση

Από την κάτωθι έξοδο του `ltrace`, παρατηρούμε ότι ο γρίφος θέτει ένα `alarm(10)` και handlers για τα `SIGCONT`, `SIGALRM`.

```
[pid 9018] signal(SIGALRM, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(14, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed> ) = nil
[pid 9018] signal(SIGCONT, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(18, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed> ) = nil
[pid 9018] alarm(10 <unfinished ...>
[pid 9018] alarm@SYS(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 8) = 0
[pid 9018] <... alarm resumed> ) = 0
[pid 9018] pause(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 0x7f68488e60ab <unfinished ...>
[pid 9018] pause@SYS() = -514
[pid 9018] ---- SIGALRM (Alarm clock) ----
[pid 9018] rt_sigreturn@SYS(14, 0x7ffc6c8150b0, 0x7ffc6c814f80, 0) = -4
```

Επίλυση

Εκτελούμε τον γρίφο ως παιδί ενός άλλου προγράμματος, το οποίο του στέλνει `SIGCONT` πριν τη λήξη του χρονόμετρου.

Εμπόδιο 3

Διάγνωση

Όμοια με το εμπόδιο 6 του αντίστοιχου γρίφου του εισαγωγικού μαθήματος.

```
[pid 10048] getenv("ANSWER") = nil
```

Επίλυση

$42 \pm \phi^4$

Εμπόδιο 4

Διάγνωση

```
[pid 11536] open("magic_mirror", 0x2, 021 <unfinished ...>
[pid 11536] openat@SYS(AT_FDCWD, "magic_mirror", 0x2, 00) = 4
[pid 11536] <... open resumed> ) = 4
[pid 11536] rand() = 1036441011
[pid 11536] write(4, "V", 1 <unfinished ...>
[pid 11536] write@SYS(4, "V", 1) = 1
[pid 11536] <... write resumed> ) = 1
[pid 11536] read(4 <unfinished ...>
[pid 11536] read@SYS(4, "", 1) = 0
```

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα named FIFO pipe για τη διεργασία (βλ. `mkfifo(3)`).

Εμπόδιο 5

Διάγνωση

Γίνεται κλίση της `fcntl` με `fildes = 99`.

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με δικαιώματα ανάγνωσης και γραφής, και με χρήση του `dup2()` του αναθέτουμε ως file descriptor τον αριθμό 99.

Εμπόδιο 6

Διάγνωση

Παρατηρούμε ότι ο γρίφος γεννά δύο διεργασίες, η πρώτη εκ των οποίων τυπώνει το `<PID> PING!` στο `stdout` και γράφει στο file descriptor 34, ενώ η δεύτερη θέτει ένα χρονόμετρο των 2 δευτερολέπτων πριν διαβάσει από το file descriptor 33. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνετε με ολοένα αυξανόμενες τιμές file descriptors.

```
[pid 23930] _fprintf_chk(0x7f3b9081a4a0, 1, "Hint:-----'%s'.\n", "help-us-play!" Hint: 'help-us-play!'.
) = 32
[pid 23930] getenv("I_NEED_TECH_HINTS") = nil
[pid 23930] fork() = 23931
[pid 23930] fork( <unfinished ...>
[pid 23931] <... fork resumed> ) = 0
[pid 23931] getpid( <unfinished ...>
[pid 23930] <... fork resumed> ) = 23932
[pid 23930] wait(0x7ffcb7efaa74 <unfinished ...>
[pid 23932] <... fork resumed> ) = 0
[pid 23932] alarm(2 <unfinished ...>
```

```

[pid 23931] <... getpid resumed> ) = 23931
[pid 23931] __printf_chk(1, "[%d]-PING!\n", 23931 <unfinished ...>
[pid 23932] <... alarm resumed> ) = 0
[pid 23932] read(33 <no return ...>
error: maximum array length seems negative
, "admi", 4) = -1
[pid 23932] alarm(0) = 2
[23931] PING!
[pid 23932] exit(1 <unfinished ...>
[pid 23931] <... __printf_chk resumed> ) = 14
[pid 23931] write(34, "", 4 <no return ...>
[pid 23932] +++ exited (status 1) +++
[pid 23930] ---- SIGCHLD (Child exited) ----
[pid 23930] <... wait resumed> ) = 23932
[pid 23930] wait(0x7ffcb7efaa74 <unfinished ...>
[pid 23931] <... write resumed> ) = -1
[pid 23931] exit(1 <no return ...>
[pid 23931] +++ exited (status 1) +++
[pid 23930] ---- SIGCHLD (Child exited) ----
[pid 23930] <... wait resumed> ) = 23931

```

Επίλυση

Δημιουργούμε μια συστοιχία pipes με κατάλληλες τιμές file descriptor, τα οποία κληρονομούν αφ' ενός ο γρίφος, αφ' ετέρου τα παιδιά του.

Εμπόδιο 1

Διάγνωση

Επίλυση